இரண்டு வீச்சு என்ஜின்	நான்கு வீச்சு என்ஜின்
ஒரேயொரு ஐடியலிங் ஸ்ட்ரோக் நடைபெறுகிறது.	மூன்று ஐடியலிங் ஸ்ட்ரோக் நடைபெறுகிறது.
எடை குறைவு.	எடை அதிகம்.
என்ஜின் வடிவமைப்பு எளிதாக இருக்கும்.	என்ஜின் வடிவமைப்பு சிக்கலாக இருக்கும்.
போர்ட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	வால்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
துவாரங்களை திறந்து மூட பிஸ்டனின் இயக்கம் பயன்படுகிறது.	வால்வுகளை இயக்க தனியான மெக்கானிசம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
வேலை செய்யும் பாகங்கள் குறைவு.	வேலை செய்யும் பாகங்கள் அதிகம்.
கொள்ளளவு வினைத்திறன் குறைவு.	கொள்ளளவு வினைத்திறன் அதிகம்.
வெப்ப வினைத்திறன் அதிகம்.	வெப்ப வினைத்திறன் குறைவு.
எரிபொருள் காற்றுக்கலவை எரிந்த வாயுக்களுடன் கலப்பதால் சக்தி குறைவு.	எரிபொருள் காற்றுக்கலவை எரிந்த வாயுக்களுடன் கலக்காமல் இருப்பதால் சக்தி அதிகரிக்கிறது.
எரிபொருளுடன் எரிந்த வாயுக்கள் கலப்பதால் எரிபொருள் அதிகமாகக் செலவாகிறது.	எல்லா எரிபொருளும் பயன்படுத்தப்படுவதால் எரிபொருள் செலவு குறைவு.
சப்தம் அதிமாக இருக்கும்.	சப்தம் குறைவாக இருக்கும்.
பொதுவாக காற்றினால் குளிர்விக்கப்படுகிறது.	காற்று மற்றும் நீரினால் குளிர்விக்கப்படுகிறது.
இது கிளர்க் தத்துவத்தில் இயங்குகிறது.	இது ஆட்டோ சைக்கிள் அல்லது டீசல் சைக்கிள் தத்துவத்தில் இயங்குகிறது.
எளிமையான உயவு அமைப்பு.	சிக்கலான உயவு அமைப்பு.
உயவு எண்ணெய் செலவு அதிகம்.	உயவு எண்ணெய் செலவு குறைவு.
ஸ்கூட்டர், மொபட், ஆட்டோ ரிக்க்ஷா போன்றவைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	இது நவீன மோட்டார் சைக்களிலும், ஆட்டோ ரிக்சா, கார், பஸ், லாரி, டிராக்டர், ஏரோபிளேன் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது,

5.7 நான்கு வீச்சு டீசல் என்ஜின்

டீசலை எரிபொருளாக பயன்படுத்தி இயங்கும் என்ஜின் டீசல் என்ஜின் என அழைக்கப்படுகிறது. இது பெட்ரோல் என்ஜினை விட அதிக அழுத்தத்தில் இயங்குகிறது, இதன் அழுத்த விகிதம் 16 :1 முதல் 20 : 1 வரையிருக்கும். பெட்ரோல் என்ஜினின் அழுத்த விகிதம் 10 : 1க்குள் இருக்கும். டீசல் என்ஜினில் காற்று மட்டும் உறிஞ்சப்பட்டு அழுத்தப்படுகிறது. டீசல் அதிக அழுத்தத்துடன் தெளிக்கப்படுகிறது. இதில் ஸ்பார்க் பிளக்கிற்கு பதிலாக இன்ஜெக்டரும் கார்புரேட்டருக்கு பதிலாக இன்ஜெக்சன் பம்ப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மற்ற பாகங்கள் அனைத்தும் பெட்ரோல் என்ஜினுக்கு உள்ளதைப் போன்றே இருக்கும்.

அமைப்பு

ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் டீசல் என்ஜின் அமைப்பை படத்தில் காணலாம். இதில் பிஸ்டன் மேலும், கீழும் அசையும் படியும் இவ்வாறு அசையும் இயக்கத்தினை கனெக்டிங் ராடு மற்றும் வளைவச்சுத் தண்டு ஆகியவை சுழலும் விசையாக மாற்றுகிறது. இதில் பிஸ்டனையும், வளைவச்சுத் தண்டையும் இணைப்புத் தண்டு இணைக்கிறது. வளைவச்சுத் தண்டின் ஒரு முனையில் பிளைவீலும் மறுமுனையில் புள்ளியும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். சிலிண்டரின் மேல் பகுதியில் உள்ளிழுக்கும் திறப்பான், வெளியேற்றும் திறப்பான் மற்றும் இன்ஜெக்டர் போன்ற பாகங்கள் அமைக்கப் பட்டிருக்கும். இவை என்ஜின் இயங்குவதற்கு தேவையான காற்றை உள்ளிழுக்கவும், அழுத்தும் வீச்சின் இறுதியில் டீசலை தெளித்து. சக்தி பெற்று எரிந்த வாயுக்களை வெளியேற்றவும் இதிலுள்ள நெம்புருள் தண்டு திறப்பான்களை இயக்குகிறது. வளைவச்சுத் தண்டும், நெம்புருள் தண்டும் டைமிங் கியர் மூலம் இணைக்கப்பட்டு இயங்குகிறது.

உள் எரி என்ஜினில் கீழ்க்காணும் நான்கு நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிறது. இதனை படத்தின் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

AM_Tamil_Chp05.indd 98 12/11/2019 11:05:36 AM